

9. 工程上应该怎么部署：固定式和车载式为什么都重要

9.0 先回答一个大家都会好奇的问题——激光肉眼能看到吗？

这取决于**波长**。大气颗粒物激光雷达用的典型波长有三种：

波长	颜色/可见性	典型用途	眼睛安全
532 nm	绿色， 肉眼可见	科研型大气 LiDAR、水深测量	需要防护措施
1064 nm	近红外， 完全不可见	机载测绘、大气气溶胶	需要防护措施
1550 nm	红外， 完全不可见	测风、自动驾驶、人眼安全型系统	人眼安全 （被眼球水吸收，不到达视网膜）

关键记忆：532 nm 绿光在潮湿或有粉尘的夜间，你能看到一条细细的绿色光束直射天际——科幻电影里那种激光效果其实是真的！但 1064 nm 和 1550 nm 就完全看不见了。

微脉冲系统（每脉冲能量约 1 μ J）即使使用可见光波长也往往满足人眼安全标准，所以很多商业化的云高仪（ceilometer）虽然使用 905–910 nm 近红外波段，但在机场全天候运行，不需要特别的安全措施。

为什么大多数工程系统选择不可见光？

- 安全：看不见 = 不容易引发恐慌，也不容易被直视。
- 法规：很多国家要求使用激光的设备必须满足 IEC 60825 眼安全标准，不可见光 + 低功率更容易达标。
- 性能：近红外在某些大气条件下穿透力更强。

9.1 固定式高点扫描

固定式一般装在：

- **楼顶 / 建筑顶部**——城市大气监测站最常见的部署方式。北京、上海等城市的超级站里，LiDAR 就安静地蹲在楼顶一个小棚子里，向天空发射不可见的激光脉冲。
- **铁塔 / 高杆**——工业园区边界通常建 30–50 m 的监测塔，LiDAR 装在塔顶，俯瞰整个厂区。
- **气象站 / 超级站**——与 PM2.5 采样器、风速风向仪、太阳光度计等设备并排安装，数据共享互补。

它的优势是：

1. **7×24 不间断运行**：插上电和网线就不用管了，适合长期趋势监测和预警。
2. **稳定的环境**：可以给设备加装温控箱，避免极端天气影响。
3. **数据连续性好**：同一点位、同一角度的时间序列，非常适合分析污染传输过程的日变化和季节变化。
4. **多台组网**：在城市不同方位各部署一台，就能追踪污染团的水平和垂直传输路径。

真实工程案例：

- **Vaisala CL31 / CL51 云高仪**——全球机场标配。每天数千架航班降落前，飞行员看到的云底高度数据就来自这类设备。它们使用 910 nm 近红外激光，功率极低（人眼安全级别），装在跑道边的白色圆筒里，高度约 0.5–1 m，外壳看起来像一个“圆滚滚的小柱子”。

 Vaisala CL31/CL51 云高仪

上图是 Vaisala CL31/CL51 云高仪产品图。白色圆筒状外壳，高度约 0.5–1 m，是全球机场跑道边的常见设备。图片来自 [Vaisala 官网](#)。

- **Leosphere / Vaisala WindCube**——测风 LiDAR，用于风力发电场选址和风场监测。1550 nm 人眼安全波长，设备约 1 m 见方，部署在风电场中与风塔并排。

 Vaisala WindCube 测风 LiDAR

上图是 Vaisala WindCube 测风 LiDAR 的产品图。方形外壳约 1 m 见方，通常部署在空旷地面或风电场中。图片来自 [Vaisala 官网](#)。

- **中科院大气物理研究所**——北京铁塔（325 m）上安装有多波段 LiDAR 系统，包括 532 nm 偏振通道，长期观测北京上空气溶胶垂直分布。夜间有时能看到绿色光柱。

 你可以在百度搜索 [北京325米气象塔](#) [激光雷达](#) 或 [中科院大气物理所 铁塔 lidar](#)，能看到铁塔顶部安装的 LiDAR 系统和夜间绿色光柱的照片。这个 325 米的铁塔位于北京市海淀区，是亚洲最高的气象观测塔。

- **日本 EKO Instruments DIAL 系统**——2025 年在长崎福江岛部署了微脉冲差分吸收 LiDAR（DIAL），用于水汽和温度廓线测量，辅助洪水预测。使用 NSF NCAR 提供的设备。

 你可以搜索 [NCAR micro pulse lidar DIAL](#) 或 [EKO Instruments DIAL Fukue Island](#) 查看差分吸收 LiDAR 设备的实拍照片——通常是一个白色方箱形设备安装在海岸边或山顶的开阔地上。

想象一下：你在北京 325 米气象塔旁边，晚上抬头看，可能会看到一条细细的绿色光束从塔顶直射上去，穿过雾霾逐渐变淡——那就是 532 nm LiDAR 在工作。而旁边机场跑道边的云高仪，虽然也

在发射激光，但你看不到，因为它用的是 910 nm 的红外光。

9.2 车载移动式走航扫描

车载式把 LiDAR 装在车顶（或拖车里），**边走边扫**：

- 通常配一个小型发电机或者直接用车载电源。
- 激光朝天顶方向发射（也可斜扫）。
- GPS + IMU（惯性导航）记录每时每刻的精确位置和姿态。
- 软件实时生成“污染浓度 vs 位置”的走航图。

优势：

1. **灵活机动**：哪里有投诉就去哪里，哪里有工地扬尘就开过去。
2. **大面积覆盖**：一个下午可以走完整个城区的主干道。
3. **热点追踪**：发现异常高值可以停下来细扫，做“污染侦探”。
4. **执法辅助**：在环保检查中，走航车可以快速锁定排放源头位置。

真实工程案例：

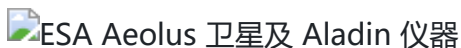
- **中国各城市走航车**——很多环保公司和监测站已经配备了车载 LiDAR。典型配置是车顶装一个小型望远镜筒（直径约 20–30 cm，高度约 50 cm），内部封装激光器和接收器。车后座放数据采集电脑和 GPS。



上图是典型的车载走航 LiDAR 系统。车顶装有圆筒形激光雷达传感器，车内配备数据采集电脑和 GPS，沿道路行驶时实时生成污染浓度分布图。

 如果图片未显示，请将走航车图片保存为 `../assets/images/mobile_lidar_vehicle.jpg`。你也可以搜索 [车载激光雷达](#) [走航车](#) 查看更多同类设备的照片。

- **美国 NASA 移动 LiDAR 单元**——NASA 的 MPLNET（微脉冲 LiDAR 网络）使用可移动部署的仪器，在野火监测和火山灰追踪中发挥关键作用。
- **ESA Aeolus 卫星**——虽然是卫星而不是车载，但原理相同：2018 年发射的 Aeolus 搭载了全球首个太空多普勒测风 LiDAR（355 nm 紫外），从 400 km 高空向下扫描全球风场，2023 年已退役，但其数据彻底改变了数值天气预报精度。



上图是 ESA Aeolus 卫星，搭载了全球首个太空测风 LiDAR（Aladin 仪器）。图片来自 [ESA 官网](#)。

9.3 为什么要"固定 + 车载"双管齐下

对真正要落地的工地或园区系统来说，最理想的架构往往不是二选一，而是组合：

1. **高点固定式**负责区域大范围扫描和告警。
2. **车载式**收到任务后去热点附近复扫。
3. **结果再回传平台**，形成闭环证据链。

这就像城市的安防系统：**固定摄像头负责日常监控，巡逻车负责接警后赶赴现场**——两种手段缺一不可。

9.4 设备长什么样？（真实图片指引）

下面是几类典型设备的**真实照片**（已下载到本地，可直接在 Markdown 预览中查看）：

① 云高仪（Ceilometer）——Vaisala CL31 / CL51

 Vaisala CL31/CL51 云高仪产品图

这是全球机场标配的云高仪。白色圆筒状，高度约 0.5–1 m，装在跑道边或气象站里，使用 910 nm 近红外激光，人眼安全级别，7×24 不间断运行。上图来自 [Vaisala 官网](#)。

② 大气 LiDAR 系统安装实景

 Vaisala CL31/CL51 安装实景

LiDAR 设备通常安装在楼顶、铁塔或卡车上的保护罩内，望远镜窗口朝天。上图展示的是 Vaisala 云高仪的典型安装场景。

③ CALIPSO 卫星——太空 LiDAR 的先驱

 NASA/CNES CALIPSO 卫星示意图

CALIPSO（Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation）是 NASA 和法国 CNES 联合研制的卫星，2006 年发射，搭载 532 nm / 1064 nm 双波长偏振 LiDAR，从太空

向下扫描全球气溶胶和云的垂直分布。上图来自 [NASA CALIPSO 任务页](#)。

④ **ESA Aeolus 卫星——全球首个太空测风 LiDAR**

ESA Aeolus 卫星及 Aladin 仪器

Aeolus 于 2018 年发射，搭载 355 nm 紫外多普勒测风 LiDAR (Aladin 仪器)，从 400 km 高空向下扫描全球风场，2023 年退役。其数据使数值天气预报精度提升了约 10%。上图来自 [ESA Aeolus 任务页](#)。

⑤ **其他设备搜索指引**

以下设备暂未找到可下载的公开图片，但你可以用关键词搜索查看：

设备类型	搜索关键词	你会看到什么
车载走航 LiDAR	车载激光雷达走航 或 mobile lidar vehicle	白色面包车或皮卡，车顶装着一个圆筒形"炮筒"
测风 LiDAR	WindCube lidar photo 或 wind lidar	方形或六边形设备，约 1 m 高，像个小冰箱，装在空旷地面
532 nm 激光光束	green laser beam atmosphere night 或 lidar 532nm beam	夜空中一条直上直下的绿色光柱，在雾霾中逐渐变淡
北京铁塔 LiDAR	中科院大气物理研究所 325米铁塔 激光雷达	铁塔顶部安装的多波段 LiDAR 系统

 **小贴士：**搜索时优先选择厂商官网 (Vaisala、Leosphere) 或科研机构 (NASA、ESA、中科院大气物理所) 的图片，画质和标注更可靠。